

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
15637-1

Terceira edição
20.12.2017

Cintas têxteis para elevação de cargas
Parte 1: Cintas planas manufaturadas, com fitas
tecidas com fios sintéticos de alta tenacidade
formados por multifilamentos

Slings for elevation

Part 1: Webslings manufactured with synthetic yarn formed from high tenacity multifilaments

ICS 53.020.30; 59.080.50



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 15637-1:2017
27 páginas

© ABNT 2017

ABNT NBR 15637-1:2017



© ABNT 2017

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	vi
1 Escopo	1
2 Referência normativa	1
3 Termos e definições	1
4 Requisitos do produto	5
4.1 Dimensões	5
4.1.1 Tolerâncias do CET	5
4.1.2 Largura da fita plana	5
4.1.3 Espessura da fita plana	6
4.1.4 Comprimento dos olhais flexíveis	6
4.2 Capacidade	7
4.2.1 Carga máxima de trabalho nominal (CMT)	7
4.2.2 Carga máxima de trabalho efetiva (CMTE)	7
4.2.3 Carga mínima de ruptura (CMR)	8
5 Requisitos de fabricação	8
5.1 Fabricante	9
5.2 Matéria-prima	9
5.2.1 Fios sintéticos	9
5.2.2 Fita plana	9
5.2.3 Linha de costura	9
5.3 Costura	9
5.4 Terminais	10
5.4.1 Olhais	10
5.4.2 Acessórios	10
5.5 Processo de validação	10
5.5.1 Dos fios sintéticos	10
5.5.2 Das fitas	10
5.5.3 Das cintas planas	10
5.5.4 Cintas com acessórios	11
6 Rastreabilidade e identificação	11
6.1 Etiquetas de identificação	11
6.1.1 Informações mínimas – Parte oculta	12
6.1.2 Informações mínimas – Parte exposta	12
6.2 Declaração de conformidade	13
7 Método de ensaio de tração	13
7.1 Procedimento	13
7.2 Relatório de ensaio	14
Anexo A (normativo) Requisitos de inspeção	15
A.1 Verificação inicial de conformidade	15
A.2 Verificação antes do uso	15
A.3 Inspeção completa (periódica)	15

ABNT NBR 15637-1:2017

A.4	Frequência de inspeção completa.....	16
Anexo B	(normativo) Requisitos mínimos de segurança	17
B.1	Responsável qualificado	17
B.2	Instruções para a movimentação da carga.....	17
B.2.1	Seleção e uso correto de cintas planas	17
B.2.2	Restrições	17
B.2.3	Instruções básicas	19
B.2.4	União de cintas.....	19
B.3	Descarte e destinação	20
B.4	Acomodação da cinta	20
Anexo C	(informativo) Recomendações de uso.....	22
C.1	Orientações gerais	22
C.2	Conscientização	23
C.3	Fator de uso.....	23
C.4	Modelo de ficha de inspeção	24
C.5	Exemplo de determinação de grau de risco	24
C.5.1	Generalidades.....	24
C.5.2	Definições dos parâmetros	25
C.5.2.1	Operação.....	25
C.5.2.2	Aplicação	25
C.5.2.3	Frequência	25
C.6	Características das fibras.....	26
Bibliografia.....		27

Figuras

Figura 1	– Cinta plana com olhais	5
Figura 2	– Cinta plana sem-fim	5
Figura 3	– Cinta plana com acessórios.....	5
Figura 4	– Largura (b) e espessura (s) da fita.....	6
Figura 5	– Ângulo interno do olhal (α).....	6
Figura 6	– CET (L_1) e comprimento dos olhais (L_2)	6
Figura 7	– Tipos de olhais	7
Figura 8	– Exemplo de aplicação da etiqueta.....	12
Figura 9	– Posicionamento correto (esquerda) x incorreto (direita) da cinta para ensaio.....	14
Figura B.1	– Não sobrepor os olhais sobre o dispositivo de elevação.....	18
Figura B.2	– Não utilizar o “cesto invertido”	18
Figura B.3	– Não torcer a cinta.....	19
Figura B.4	– Uso incorreto: união por meio nós ou laços entre as cintas	19
Figura B.5	– Uso correto: união por meio do uso de manilhas ou conectores.....	20
Figura B.6	– Ilustração da área de contato da cinta em uma manilha	21
Figura B.7	– Ilustração de correta aplicação em ambos os lados da manilha	21
Figura B.8	– Ilustração de aplicação incorreta em ambos os lados da manilha.....	21
Figura C.1	– Modos de uso duplo, enforcado e cesto, respectivamente.....	22

Tabelas

Tabela 1 – Tolerâncias para o comprimento efetivo de trabalho	5
Tabela 2 – Referências de carga máxima de trabalho efetiva (CMTE)	8
Tabela 3 – Quantidade máxima por lote entre os ensaios de ruptura.....	11
Tabela 4 – Cálculo do diâmetro do pino para ensaio	14
Tabela C.1 – Parâmetros de análise.....	24
Tabela C.2 – Resultado da análise	24
Tabela C.3 – Sugestão de periodicidade de inspeção	25
Tabela C.4 – Faixas de Temperatura	26



ABNT NBR 15637-1:2017

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR 15637-1 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Têxteis e do Vestuário (ABNT/CB-017), pela Comissão de Tecidos Industriais (CE-017:800.002). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 09, de 28.09.2017 a 29.10.2017.

Esta Norma, sob o título geral “*Cintas têxteis para elevação de cargas*”, tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Cintas planas manufaturadas, com fitas tecidas com fios sintéticos de alta tenacidade formados por multifilamentos;
- Parte 2: Cintas tubulares manufaturadas, com cordões de fios sintéticos de alta tenacidade formados por multifilamentos;
- Parte 3: Cintas tubulares manufaturadas, com fios sintéticos de ultra-alta tenacidade formados por multifilamentos.

Neste documento, as seguintes formas verbais são empregadas:

- “deve” indica um requisito;
- “convém” indica uma recomendação;
- “pode” indica uma permissão, possibilidade ou capacidade.

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Part of the ABNT NBR 15637 specifies the minimum requirements related to the manufacture, approval, usage, inspection, preservation, repair and disposal, including the classification methods and tests for webslings with or without accessories, manufactured with synthetic yarn formed from high tenacity multifilaments.

The webslings covered by this Part of the ABNT NBR 15637 is intended for general use in lifting operations, therefore used for lifting objects, materials or goods that do not require modifications to the slings requirements, their safety factors or working loads specifications.

This Part of the ABNT NBR 15637 does not apply to:

- a) personal lifting;*
- b) operations at unexpected temperatures for in C.6.*

This Part of ABNT NBR 15637 does not apply to the types of webslings indicated below:

- a) manufactured with synthetic yarns of monofilaments;*
- b) designed without purpose of reutilization (disposable).*

This Part of the ABNT 15637 covers the technical procedures to minimize danger that may occur during the use of webslings, while handling the cargo rigging or moving.

This Part of the ABNT NBR 15637 applies a safety factor of 7:1 (at least seven times the WLL) to the slings without accessories. When combined with accessories, the safety factor is at least 4:1 (at least four times the WLL) according to the accessorie as the lowest safety factor is considered.

The cargo handling must be planned and conducted in accordance with the instructions and specifications provided by this standard or by means of a rigging plan.



Cintas têxteis para elevação de cargas

Parte 1: Cintas planas manufaturadas, com fitas tecidas com fios sintéticos de alta tenacidade formados por multifilamentos

1 Escopo

1.1 Esta Parte da ABNT NBR 15637 estabelece os requisitos mínimos relacionados à fabricação, homologação, utilização, inspeção, conservação, reparos e descarte, incluindo os métodos de classificação e ensaios para cintas planas com ou sem acessórios, manufaturadas, com fios sintéticos de alta tenacidade formados por multifilamentos.

1.2 Esta Norma se aplica às cintas planas destinadas ao uso geral em operações de elevação, isto é, quando utilizadas para elevar objetos, materiais ou mercadorias que não necessitem de alterações das especificações das cintas, dos fatores de segurança ou dos limites de carga de operação especificados.

1.3 Esta Parte da ABNT NBR 15637 não se aplica a:

- a) elevação de pessoas;
- b) operações em temperaturas não previstas no item C.6.

1.4 Esta Parte da ABNT NBR 15637 não se aplica aos tipos de cintas planas indicados a seguir:

- a) cintas manufaturadas com fios de monofilamentos;
- b) cintas projetadas sem finalidade de reutilização (descartáveis).

1.5 Esta Parte da ABNT NBR 15637 estabelece procedimentos técnicos para minimizar as situações de perigo passíveis de ocorrerem durante a movimentação de cargas no uso de cintas planas.

1.6 Esta Parte da ABNT NBR 15637 aplica às cintas sem acessórios um fator de segurança de 7:1 (mínimo de sete vezes à carga máxima de trabalho-CMT). Para cintas utilizadas com acessórios, o fator de segurança é de no mínimo 4:1 (mínimo de quatro vezes a CMT), dependendo do acessório, pois no conjunto deve ser considerado o menor fator.

1.7 A movimentação da carga deve ser planejada e conduzida conforme as instruções e especificações fornecidas por esta Norma, ou ainda por um plano de içamento.

2 Referência normativa

O documento relacionado a seguir é indispensável à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR ISO 9001, *Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

ABNT NBR 15637-1:2017

3.1

acessório

componente metálico usado como elemento de conexão ou de fixação

3.2

alongamento

variação no comprimento do material no ato de sua ruptura

3.3

amostra para ensaio

corpo de prova

cinta plana de determinada CMT, que representa o processo de fabricação e que é utilizada para fins de ensaios de ruptura

NOTA Tecnicamente, esta cinta pode se diferenciar das comercializadas somente no comprimento.

3.4

anel de carga principal

anel superior de uma cinta com acessórios, por meio do qual a cinta é fixada ao gancho de um equipamento de elevação de carga

3.5

ângulo de trabalho

β

ângulo formado entre o eixo longitudinal da cinta e um eixo vertical de referência

3.6

carga máxima de trabalho efetiva

CMTE

carga máxima de trabalho obtida a partir da multiplicação entre a carga máxima de trabalho nominal (CMT) e o fator de uso (FU) a que uma cinta ou um conjunto de cintas estão capacitados a sustentar em aplicações de elevação

3.7

carga máxima de trabalho

CMT

carga máxima referencial para a qual a cinta plana foi projetado para suportar em elevação vertical

3.8

carga mínima de ruptura

CMR

força mínima que o corpo de prova deve suportar durante o ensaio de tração, antes que ocorra o rompimento do material, conforme a seguir

$$CMR \geq CMT \times FS$$

3.9

cinta com acessórios

linga

cinta plana de uma ou mais pernas, fixadas a um anel de carga principal

3.10**cinta plana**

cinta que consiste em uma fita costurada, com ou sem acessórios

3.11**cinta plana sem fim**

cinta tipo anel

cinta que consiste em uma fita costurada e contínua, sem terminais (acessórios ou olhais)

3.12**cinta plana de várias camadas**

cinta que consiste em fitas costuradas de forma sobreposta (no sentido do comprimento)

3.13**código de rastreabilidade**

sequência de caracteres que permite identificar a matéria-prima, o processo e o lote de fabricação

3.14**comprimento efetivo de trabalho
CET**

comprimento real, entre os pontos de ancoragem da cinta, incluindo os acessórios, conforme as Figuras 1 a 3

3.15**comprimento nominal**

comprimento especificado da cinta plana, incluindo os acessórios, de uma extremidade de suporte à outra

3.16**conjunto de cintas**

combinação de cintas

cintas planas utilizadas ao mesmo tempo em uma movimentação específica, sem sobreposição, que podem ser compostas de duas ou mais cintas planas com ou sem acessórios

3.17**costura**

método de unir fitas, formando a cinta plana por meio de pontos de agulha e linha apropriados

3.18**fator de segurança****FS**

número adimensional que expressa a quantidade de vezes a que um componente deve resistir acima da sua CMT

3.19**fator de uso****FU**

coeficiente de multiplicação da carga máxima de trabalho (CMT) para se obter a carga máxima de trabalho efetiva (CMTE) para um dado modo de uso, conforme a seguir:

$$CMTE = FU \times CMT$$

ABNT NBR 15637-1:2017

3.20

fita

estrutura têxtil plana, fabricada em tear, a partir dos fios de multifilamentos alta tenacidade

3.21

lote de fabricação

conjunto de cintas produzidas sob um mesmo código de rastreabilidade

3.22

modelo de fabricação

unidades produzidas sob um mesmo método de fabricação, dentro da mesma capacidade, independentemente do comprimento

3.23

modo de uso

maneiras pelas quais a cinta, as lingas ou o conjunto de cintas são aplicados para uma determinada operação de elevação e movimentação de cargas associadas a um fator de uso

3.24

método de fabricação

sequência lógica de operações de manufatura que resultam em uma cinta plana

3.25

olhal

extremidade da cinta plana confeccionada para atuar como terminal de ancoragem

3.26

plano de içamento

plano de rigging

projeto técnico das operações necessárias durante a movimentação de cargas com equipamentos de elevação de cargas, como guias, guindastes, pontes rolantes, pórticos, braço giratório etc

NOTA O plano de içamento é composto de memoriais de cálculo, desenhos técnicos, análise das condições do solo e da ação do vento, estudos da carga a ser içada, das máquinas disponíveis e dos seus acessórios.

3.27

ponto de ancoragem

superfície de contato com o olhal da cinta (superior e inferior)

3.28

proteção

material agregado à cinta para a proteger contra o desgaste no contato com a carga: cantos vivos, abrasivos, cortantes etc. Geralmente são luvas de tecido, lona emborrachada, luva de poliuretano ou ainda qualquer outro material durável

3.29

responsável qualificado

pessoa designada pelo usuário, adequadamente treinada e qualificada por seu conhecimento e experiência prática, e com as instruções necessárias para possibilitar a realização das inspeções requeridas por esta Norma

4 Requisitos do produto

4.1 Dimensões

As medições da cinta (comprimento, espessura e largura) devem ser efetuadas por meio de instrumentos de medição, em escala de milímetros.

4.1.1 Tolerâncias do CET

Os limites máximos e mínimos do comprimento efetivo de trabalho da cinta devem respeitar as tolerâncias apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Tolerâncias para o comprimento efetivo de trabalho

Comprimento efetivo de trabalho (CET) m	Tolerância
$CET \leq 5$	$\pm 3 \%$ do comprimento nominal
$5 > CET \leq 10$	$\pm 2 \%$ do comprimento nominal
$CET > 10$	$\pm 1 \%$ do comprimento nominal

As Figuras 1 a 3 ilustram o comprimento efetivo de trabalho para cintas planas com olhais, cintas planas sem-fim e cintas com acessórios, respectivamente.

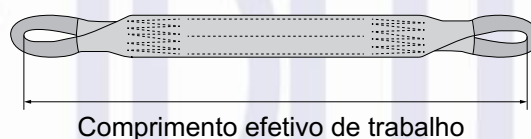


Figura 1 – Cinta plana com olhais

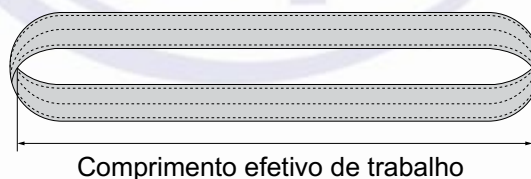


Figura 2 – Cinta plana sem-fim

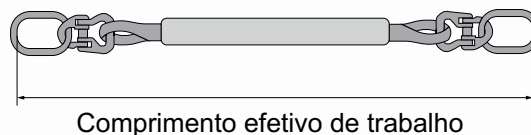


Figura 3 – Cinta plana com acessórios

4.1.2 Largura da fita plana

A largura da fita (b) (ver Figura 4), não pode ser menor que 25 mm, quando medida, admitindo as seguintes tolerâncias:

- 10 % para larguras nominais até 100 mm;
- 8 % para larguras nominais acima de 100 mm.

ABNT NBR 15637-1:2017

4.1.3 Espessura da fita plana

A espessura da fita (s) (ver Figura 4), deve ser medida, estando determinada a espessura mínima de 2 mm.

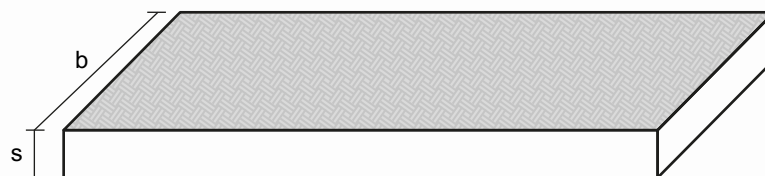


Figura 4 – Largura (b) e espessura (s) da fita

4.1.4 Comprimento dos olhais flexíveis

O comprimento dos olhais (L_2) deve ser projetado de maneira que não haja uma incidência no ângulo interno do olhal superior a 20° no contato do ponto de ancoragem, conforme a Figura 5.

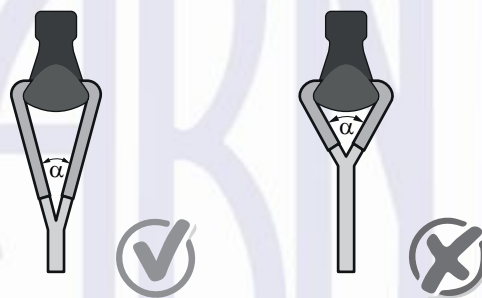


Figura 5 – Ângulo interno do olhal (α)

Para isto, deve ser respeitado comprimento mínimo do olhal, para cintas sem acessórios:

- três vezes a largura da cinta, para larguras de até 150 mm;
- duas vezes e meia a largura da cinta, para larguras entre 150 mm e 600 mm;
- uma vez e meia a largura da cinta, para larguras entre 600 mm a 1 000 mm.

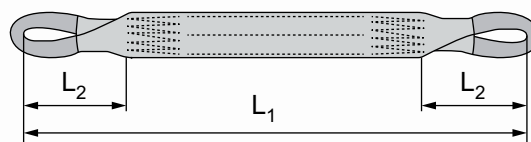
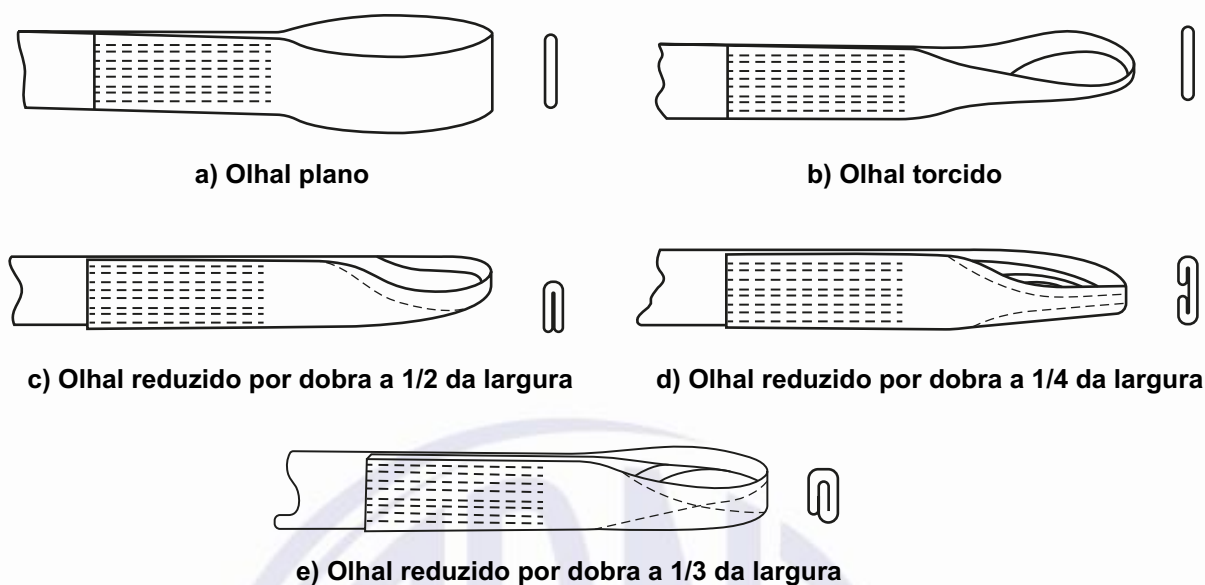


Figura 6 – CET (L_1) e comprimento dos olhais (L_2)

Os tipos de construção de olhais estão ilustrados na Figura 7.



Esta Figura não restringe outras formas de construção, devendo ser consultado o fabricante em casos não previstos nesta Norma.

Figura 7 – Tipos de olhais

4.2 Capacidade

4.2.1 Carga máxima de trabalho nominal (CMT)

A capacidade nominal dos conjuntos de cinta (CMT) deve ser referenciada pelo modo de uso na vertical.

4.2.2 Carga máxima de trabalho efetiva (CMTE)

As cargas máximas de trabalho efetiva (CMTE) encontram-se indicadas na Tabela 2, para cada forma habitual de uso das cintas.

ABNT NBR 15637-1:2017

Tabela 2 – Referências de carga máxima de trabalho efetiva (CMTE)

Quantidade de cintas		Uma cinta						Duas cintas				Lingas de três ou quatro pernas		
Forma de uso	Vertical	Circular simples		Força	Cesto			Vertical		Força		Vertical		
Ilustração														
Ângulo de trabalho (β)	0°	45°	60°	0°	0°	45°	60°	45°	60°	45°	60°	45°	60°	
Fator de Uso	1,0	0,7	0,5	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,12	0,8	2,1	1,5	
CMT (x 1 000 kgf)	Cor	CMTE (x 1 000 kgf)												
1	Violeta	1	0,7	0,5	0,8	2	1,4	1	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5
2	Verde	2	1,4	1	1,6	4	2,8	2	2,8	2	2,24	1,6	4,2	3
3	Amarela	3	2,0	1,5	2,4	5	4,2	3	4,2	3	3,36	2,4	6,3	4,5
4	Cinza	4	2,8	2	3,2	8	5,6	4	5,6	4	4,48	3,2	8,4	6
5	Vermelha	5	3,5	2,5	4	10	7	5	7	5	5,6	4	10,5	7,5
6	Marrom	6	4,2	3	4,8	12	8,4	6	8,4	6	6,72	4,8	12,6	9
8	Azul	8	5,6	4	6,4	16	11,2	8	11,2	8	8,96	6,4	16,8	12
10	Laranja	10	7	5	8	20	14	10	14	10	11,2	8	21	15
20	Laranja	20	14	10	16	40	28	20	28	20	22,4	16	42	30
30	Laranja	30	21	15	24	50	42	30	42	30	33,6	24	63	45
40	Laranja	40	28	20	32	80	56	40	56	40	44,8	32	84	60
50	Laranja	50	35	25	40	100	70	50	70	50	56	40	105	75
60	Laranja	60	42	30	48	120	84	60	84	60	67,2	48	126	90
80	Laranja	80	56	40	64	160	112	80	112	80	89,6	64	168	120
100	Laranja	100	70	50	80	200	140	100	140	100	112	80	210	150

NOTA 1 Esta Norma padroniza os valores de CMT das cintas de 1 000 kgf a 10 000 kgf; a partir de 10 000 kgf podem ser fabricadas cintas de diferentes capacidades, desde que obedecidos os requisitos desta Norma.

NOTA 2 O eixo vertical de referência tolera um limite de até 6° no ângulo de trabalho (β).

NOTA 3 Cintas com CMT a partir de 10 000 kgf são identificadas na cor laranja.

Cintas planas de largura igual ou maior que 120 mm não podem ser utilizadas na forma enforcada, exceto cintas sem-fim (tipo anel).

4.2.3 Carga mínima de ruptura (CMR)

A carga mínima de ruptura (CMR) serve apenas de base para homologação dos produtos (ver 5.5.3) para fins de comprovação de atendimento ao fator de segurança (FS).

A carga mínima de ruptura não pode ser levada em consideração no dimensionamento e no uso do produto durante a movimentação.

5 Requisitos de fabricação

A conformidade da cinta com esta parte da ABNT NBR 15637 depende diretamente de toda a cadeia de produção, como tipo de fibra, fio, confecção e sua montagem final, considerando o descrito em 5.1 a 5.5.

NOTA Não é permitida a mistura de diferentes tipos de matérias-primas na confecção de cintas planas.

5.1 Fabricante

O fabricante da cinta deve possuir um sistema de controle da qualidade que permita evidenciar o processo produtivo, desde a matéria-prima até o produto acabado, mantendo registros que permitam rastrear a confecção da cinta, conforme variáveis definidas nos requisitos da Seção 6.

5.2 Matéria-prima

5.2.1 Fios sintéticos

Os fios sintéticos de alta tenacidade empregados na fabricação das cintas devem ter uma declaração fornecida pelo fabricante para garantir a qualidade e as especificações técnicas, sobretudo, a tenacidade mínima de 60 cN/tex.

5.2.2 Fita plana

A fita deve ser produzida integralmente de fios sintéticos de multifilamentos de alta tenacidade de apenas uma das seguintes matérias-primas:

- a) poliéster (PES);
- b) poliamida (PA);
- c) polipropileno (PP).

A fita plana deve ser confeccionada de modo que a sua superfície seja compactada, minimizando a abrasão e a penetração de partículas sólidas com potencial abrasivo.

O corte da fita deve ser cauterizado para evitar que ela desfie.

NOTA 1 A nomenclatura destas matérias-primas é encontrada na ISO 2076.

NOTA 2 Recomenda-se dar atenção especial para cada tipo de fibra sintética, conforme C.6.

NOTA 3 Recomenda-se que o fabricante dê atenção especial à forma de armazenamento dos fios sintéticos de alta tenacidade, a fim de protegê-los da incidência de raios ultravioleta e demais fatores ambientais, como calor e umidade.

5.2.3 Linha de costura

Todas as costuras devem ser feitas com linha da mesma matéria-prima da fita (conforme 5.2.2).

NOTA Convém utilizar linhas de fechamento com cores diferentes do corpo da cinta, para facilitar a inspeção.

5.3 Costura

A costura da cinta deve seguir padrões que garantam:

- a) pontos de costura uniformes, nivelados e padronizados;
- b) que as extremidades da fita cauterizada não possam receber costura.

ABNT NBR 15637-1:2017**5.4 Terminais****5.4.1 Olhais**

As cintas devem ser fabricadas com proteção adicional nos olhais, como luva de tecido, lona emborrachada, luva de poliuretano ou ainda qualquer outro material durável.

5.4.2 Acessórios

Na fabricação de lingas, devem ser utilizados acessórios (ganchos, anel de carga, manilhas, conectores etc.) que não danifiquem a cinta (isentos de rebarbas, mossas ou outras irregularidades) e que atendam à recomendação de formação do ângulo interno, conforme 4.1.4.

5.5 Processo de validação**5.5.1 Dos fios sintéticos**

A carga de ruptura e o alongamento à ruptura dos fios sintéticos devem ser avaliados, a fim de que o fabricante da cinta possa certificar as especificações registradas na declaração de conformidade do fornecedor da matéria-prima.

Tal avaliação, portanto, deve certificar que:

- a) a carga de ruptura medida no ensaio não seja inferior à especificada;
- b) o alongamento à ruptura medido no ensaio não seja superior ao especificado.

5.5.2 Das fitas

As fitas devem ser ensaiadas para comprovar o atendimento à CMR:

- a) na implementação do modelo da fita;
- b) quando houver alteração técnica no modelo de fabricação ou alteração de processo;
- c) quando houver mudança nas especificações dos fios (conforme 5.5.1) empregados na fabricação das fitas.

5.5.3 Das cintas planas

5.5.3.1 As cintas planas devem ser ensaiadas para comprovar o atendimento à CMR:

- a) na implementação do modelo de fabricação;
- b) quando houver alteração técnica nos requisitos do produto (modelo de fabricação);
- c) quando houver mudança nas especificações da fita (conforme 5.5.2) empregada na fabricação da cinta;
- d) nos intervalos mencionados na Tabela 3, dependendo do fabricante ser ou não certificado na ABNT NBR ISO 9001.

Tabela 3 – Quantidade máxima por lote entre os ensaios de ruptura

CMT t	Certificado	Não Certificado
$CMT \leq 3$	4 000	2 000
$3 < CMT \leq 5$	3 000	1 500
$5 < CMT \leq 8$	2 000	1 000
$CMT \geq 10$	1 000	500

5.5.3.2 O ensaio de ruptura de cinta deve:

- resultar em uma CMR maior ou igual a sete vezes a CMT para cintas planas sem acessórios;
- resultar em uma CMR maior ou igual a quatro vezes a CMT para cintas planas com acessórios;
- obedecer aos requisitos da Seção 7;
- manter registro do relatório de ensaio que rastreie o modelo da cinta, o modelo de fabricação e o lote da matéria-prima.

5.5.4 Cintas com acessórios

Além dos requisitos de 5.5.3, os ensaios de cintas com acessórios (lingas), para cintas com uma ou mais de uma perna, devem ser executados com o conjunto devidamente montado/completo e com apenas uma perna na tração linear.

NOTA O ensaio de uma perna leva em consideração a capacidade na vertical (CMT), sendo a perna aprovada quando suportar o fator de segurança 4:1, conforme 5.5.3.

Para efeito do cálculo da CMTE do conjunto, deve-se utilizar o resultado de uma perna (vertical/CMT) e multiplicar pelo FU, conforme a Tabela 2. Por exemplo, para um conjunto de três ou quatro pernas, considerando CMT de 1 t por perna, a CMTE a 45° do conjunto é de 2,1 t e a CMTE a 60° é de 1,5 t.

6 Rastreabilidade e identificação

6.1 Etiquetas de identificação

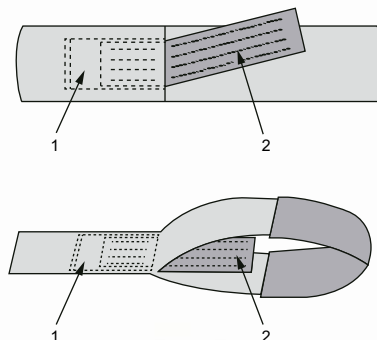
As cintas devem estar devidamente identificadas por meio de uma etiqueta, conforme requisitos estabelecidos nesta subseção. Cintas sem etiqueta devem ser retiradas de serviço devido aos riscos de segurança envolvidos.

A etiqueta deve:

- ter fundo de cor conforme a matéria-prima:
 - poliéster (PES) – azul;
 - poliamida (PA) – verde;
 - polipropileno (PP) – marrom.
- ter caracteres escritos com no mínimo 2 mm de altura;

ABNT NBR 15637-1:2017

- c) ser composta de duas partes: exposta e oculta.

**Legenda**

- 1 parte oculta
2 parte exposta

Figura 8 – Exemplo de aplicação da etiqueta**6.1.1 Informações mínimas – Parte oculta**

A parte oculta deve conter no mínimo:

- identificação do fabricante;
- código de rastreabilidade que permita identificar o histórico de produção.

A parte oculta da etiqueta deve estar incluída em todas as pernas, no caso de lingas.

6.1.2 Informações mínimas – Parte exposta

A parte exposta deve conter no mínimo:

- identificação da matéria-prima;
- comprimento;
- nome do fabricante, símbolo ou marca;
- identificação do CNPJ do fabricante ou importador;
- código de rastreabilidade que permita identificar o histórico de produção;
- modelo da cinta;
- CMT (vertical);
- CMTE: enforcado, cesto, cesto até 45° e cesto até 60°;
- data de fabricação;
- número da peça em relação ao lote;
- número desta Norma.

A parte exposta da etiqueta deve estar incluída em apenas uma perna, no caso cintas com acessórios.

NOTA 1 Convém não informar o fator de segurança na parte exposta, considerando-se possível má aplicação e uso indevido da cinta.

NOTA 2 Convém que a parte exposta da etiqueta de identificação tenha uma proteção contra abrasão e desgastes em sua superfície, de modo a aumentar a vida útil da mesma e da referida cinta.

6.2 Declaração de conformidade

O produto deve ser acompanhado de uma declaração de conformidade com os requisitos desta Norma, contendo no mínimo as seguintes informações:

- a) nome, símbolo ou marca do fabricante;
- b) endereço do fabricante;
- c) identificação, com CNPJ do fabricante ou importador;
- d) CMT e CMTE para as formas de utilização previstas na Tabela 2;
- e) descrição do modelo da cinta;
- f) comprimento;
- g) matéria-prima da cinta;
- h) orientações sobre os cuidados quanto a cantos vivos e cortantes;
- i) número desta Norma;
- j) código de rastreabilidade;
- k) fator de segurança;
- l) faixa de temperatura de uso.

7 Método de ensaio de tração

7.1 Procedimento

7.1.1 O material têxtil não pode ser pré-tensionado ou usado antes do ensaio.

7.1.2 Prender a cinta nos dispositivos de fixação da máquina de ensaio, de maneira que a costura de fechamento da cinta não fique posicionada sobre os pinos, nem fique dobrada ou remontada, conforme ilustrado na Figura 9.

7.1.3 Manter a força aplicada por um período de 1 min e em seguida aliviar totalmente a força.

7.1.4 Aplicar a força até ocorrer a ruptura da cinta ou até que seja atingida a CMR esperada, regulando a velocidade do ensaio de modo que o esforço seja aumentado gradualmente.

7.1.5 A velocidade máxima do ensaio não pode ultrapassar 110 mm/min.

7.1.6 Tomar as precauções adequadas de segurança para proteger as pessoas situadas na zona de perigo.

NOTA Durante os procedimentos de ensaio de tração, uma quantidade considerável de energia se acumula na amostra sob tensão. Quando a amostra se rompe, essa energia é subitamente liberada.

ABNT NBR 15637-1:2017

7.1.7 Posicionar a amostra alinhada e sem torção, de modo que a cinta seja distribuída uniformemente entre os pinos ou pontos de fixação, conforme a Figura 9.

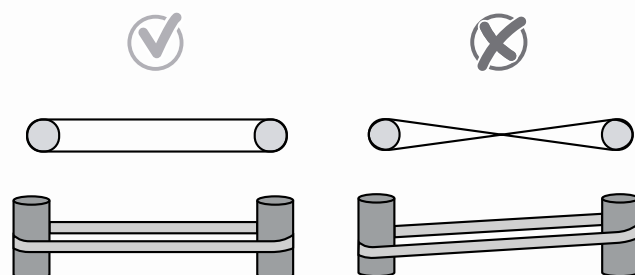


Figura 9 – Posicionamento correto (esquerda) x incorreto (direita) da cinta para ensaio

O diâmetro de contato dos pinos ou pontos de tração deve estar em conformidade com os valores apresentados na Tabela 4 com tolerância de 5 %.

Tabela 4 – Cálculo do diâmetro do pino para ensaio

Capacidade (x 1 000 kgf)	Diâmetro dos pinos para ensaio mm
1	50
2	60
3	70
4	70
5	90
6	90
8	100
10	100

A superfície dos pinos deve estar isenta de rebarbas, mossas ou outras irregularidades que possam afetar os resultados do ensaio.

7.2 Relatório de ensaio

O relatório de ensaio deve informar no mínimo:

- descrição da amostra: dimensões e dados do fabricante;
- CMR projetada da cinta;
- resultado do valor de carga obtido no ensaio e valor da incerteza de medição;
- modelo de fabricação e edição do procedimento ou padrões técnicos de manufatura;
- referência a esta Norma;
- procedimentos e métodos adotados para execução do ensaio, quando aplicável;
- equipamentos e instrumentos utilizados, inclusive mencionando o diâmetro do pino;
- código de rastreabilidade da cinta;
- data de execução do ensaio;
- responsável técnico com a devida assinatura.

Anexo A **(normativo)**

Requisitos de inspeção

Este Anexo fornece orientação ao usuário e ao responsável qualificado quanto às informações sobre a inspeção que devem ser fornecidas pelo fabricante na oferta de cada lote de cintas planas fabricadas conforme esta Norma.

A.1 Verificação inicial de conformidade

Ao receber a cinta, o responsável qualificado deve verificar a:

- a) etiqueta de identificação (conforme 6.1);
- b) adequação da declaração do fabricante (conforme 6.2);
- c) classificação fiscal do produto: NCM 6307.90.90.

A.2 Verificação antes do uso

A.2.1 Uma verificação deve ser realizada antes de cada uso pelo próprio usuário. Recomenda-se também adotar esta inspeção após o uso.

A.2.2 Devem ser verificados:

- a) furos, cortes, abrasão, rasgos, desfiamentos, deformações nas partes metálicas etc.;
- b) danos nas costuras e pontos de contato com a carga;
- c) etiqueta de identificação, deve estar disponível e legível.

A.3 Inspeção completa (periódica)

A.3.1 Uma inspeção deve ser realizada em períodos predeterminados, por responsável qualificado, a fim de verificar detalhadamente a condição de segurança da cinta, garantindo a sua adequação ao uso.

A.3.2 Devem ser mantidos registros destas inspeções em conjunto com a documentação acompanhante da cinta, conforme 6.2.

NOTA A inspeção periódica não isenta a inspeção antes do uso, conforme A.2.

A.3.3 Devem ser verificados os seguintes requisitos do produto:

- a) etiqueta de identificação, conforme 6.1;
- b) costura principal do corpo da cinta;

ABNT NBR 15637-1:2017

- c) desgaste ou abrasão da cinta;
- d) cortes e perfurações na cinta;
- e) proteções;
- f) vestígios de contaminação química;
- g) sinais de fusão no corpo da cinta;
- h) danos por calor;
- i) indicativos de alteração do comprimento da cinta;
- j) indícios de mau uso, como fixação no ponto de pega, formando ângulo interno superior a 20°, conforme 4.1.4.

A.4 Frequência de inspeção completa

A.4.1 Na primeira utilização da cinta, deve ser feita a inspeção completa;

A.4.2 A periodicidade deve ser determinada pelo responsável qualificado, considerando-se a aplicação, o ambiente, a frequência de uso e outros fatores similares, ver Tabela C.3;

A.4.3 A frequência não pode ser superior a 1 ano e convém determinar uma periodicidade com base em uma análise de grau de risco, conforme C.5.

Anexo B

(normativo)

Requisitos mínimos de segurança

As boas práticas de segurança na movimentação de cargas devem ser seguidas. As operações de elevação de cargas devem ser planejadas antes do início da operação.

B.1 Responsável qualificado

A qualificação do responsável deve ser reconhecida por um fabricante de cintas ou comprovada por meio de certificado emitido por um centro de formação profissional especializado.

B.2 Instruções para a movimentação da carga

B.2.1 Seleção e uso correto de cintas planas

B.2.1.1 A(s) cinta(s) deve(m) ser disposta(s) de tal modo que o ponto de elevação fique diretamente acima do centro de gravidade e a carga equilibrada e estável.

B.2.1.2 Deve-se assegurar a integridade das pessoas durante a movimentação de cargas. As pessoas em circulação na área de perigo devem ser retiradas da área. Quando houver risco iminente, deve haver balizamento de área para impedir a entrada de pessoas não autorizadas.

B.2.1.3 As mãos e outras partes do corpo devem ser mantidas longe da cinta, para evitar lesão quando a carga for elevada.

B.2.1.4 Na seleção e especificação das cintas, deve-se dedicar consideração especial à carga máxima de trabalho requerida, levando-se em conta o modo de uso e a natureza da carga a ser içada (conforme 4.2.2).

B.2.1.5 As dimensões, forma e peso da carga, associados ao método de uso pretendido, ao ambiente de trabalho e à natureza da carga, são fatores que influenciam na escolha da cinta ou conjunto de cintas.

B.2.1.6 A cinta selecionada deve suportar a carga efetiva e ter o comprimento correto para a sua aplicação. Caso a movimentação seja realizada com um conjunto de cintas, todas devem ser do mesmo material e CMT.

NOTA Podem ser utilizadas cintas de CMT diferentes, sendo necessário observar a capacidade de uso (CMTE) que fica limitada à cinta de menor CMT.

B.2.1.7 Na escolha da matéria-prima da qual a cinta é manufaturada, deve ser levado em consideração o ambiente de trabalho, exposição a produtos químicos e outros (conforme C.6).

B.2.2 Restrições

B.2.2.1 Não utilizar a cinta em acessórios sem uma criteriosa análise de compatibilidade e do estado de conservação. Todos os acessórios utilizados com cintas devem ser inspecionados e certificados de acordo com as normas aplicáveis, quando houver.

ABNT NBR 15637-1:2017

B.2.2.2 Não utilizar as cintas ou conjunto de cintas formando um ângulo de trabalho superior a 60°.

B.2.2.3 Não ultrapassar o limite da CMTE.

B.2.2.4 Não utilizar as cintas nos casos onde houver arestas e superfícies cortantes e abrasivas, seja da carga ou do equipamento de elevação, sem as devidas proteções na cinta.

B.2.2.5 As características originais das cintas não podem ser modificadas ou reparadas pelo usuário (encurtar o comprimento, refazer proteções, aplicar fitas adesivas, industrializar, alterar a cinta etc.).

B.2.2.6 A cinta ou o conjunto de cintas não podem ser arrastados no chão.

B.2.2.7 Não sobrepor as cintas planas no ponto de ancoragem para não estrangular, aumentar o atrito e restringir a elasticidade da cinta (ver Figura B.1)

B.2.2.8 As cintas planas devem ser corretamente posicionadas e fixadas à carga de maneira segura, de tal forma que a carga fique uniformemente distribuída (ver Figura B.2).

B.2.2.9 Não torcer ou aplicar nós na cinta (ver Figura B.3).

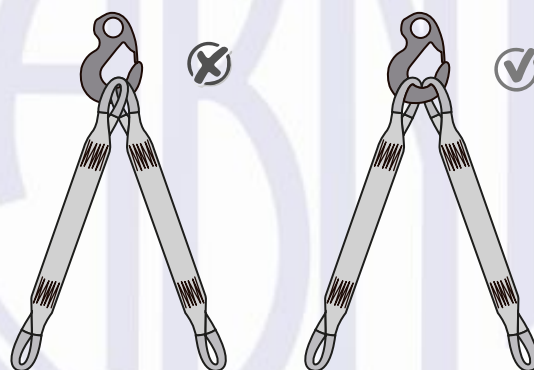


Figura B.1 – Não sobrepor os olhais sobre o dispositivo de elevação



Figura B.2 – Não utilizar o “cesto invertido”

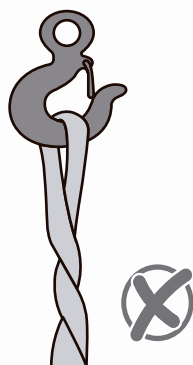


Figura B.3 – Não torcer a cinta

B.2.3 Instruções básicas

- B.2.3.1** Deve-se proceder uma elevação parcial para verificação do ponto de equilíbrio e estabilidade de carga.
- B.2.3.2** Se houver tendência à inclinação, a carga deve ser baixada e as cintas reposicionadas.
- B.2.3.3** A elevação parcial deve ser repetida até que se tenha garantia da estabilidade da carga.
- B.2.3.4** Ao se proceder a elevação, deve-se assegurar que a carga esteja sob controle para evitar rotação acidental, oscilação ou mesmo colisão com outros objetos.
- B.2.3.5** A carga deve ser abaixada de maneira controlada, semelhante ao procedimento de elevação.

B.2.4 União de cintas

- B.2.4.1** As cintas planas devem ser corretamente posicionadas e fixadas à carga de maneira segura, de tal forma que a carga fique uniformemente distribuída.
- B.2.4.2** As cintas nunca podem estar torcidas ou com nós.
- B.2.4.3** Não podem ser emendadas cintas diretamente com outras cintas, conforme a Figura B.4. Utilizar exclusivamente conectores ou manilhas, conforme ilustra a Figura B.5.

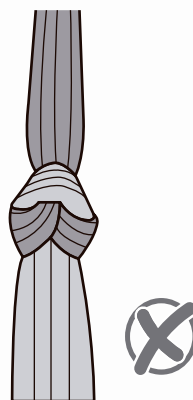


Figura B.4 – Uso incorreto: união por meio nós ou laços entre as cintas

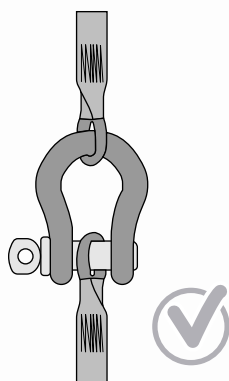
ABNT NBR 15637-1:2017

Figura B.5 – Uso correto: união por meio do uso de manilhas ou conectores

B.3 Descarte e destinação

B.3.1 As cintas danificadas devem ser retiradas de uso. Quando viável, as cintas devem ser reparadas apenas pelo próprio fabricante.

B.3.2 Principais indicações para a retirada de uso das cintas planas:

- a) qualquer tipo de corte (longitudinal ou transversal) ou perfurações na cinta;
- b) danos por desgaste, abrasão ou desfiamentos na superfície na fita;
- c) etiqueta ilegível ou inexistente;
- d) etiqueta de identificação não conforme a 6.1;
- e) costura principal do corpo da cinta danificada;
- f) vestígios de contaminação química;
- g) danos por calor ou sinais de fusão no corpo da cinta.

B.3.3 Como procedimento para descarte, a cinta retirada de serviço deve ser analisada pelo responsável qualificado, devendo este determinar:

- a) reparo pelo fabricante (por exemplo, troca de proteções ou etiqueta); ou
- b) inutilização: cortar a cinta de modo a impossibilitar o seu uso;
- c) descarte e destinação: o responsável qualificado deve determinar o correto destino do resíduo sólido, comprometendo-se a atender à legislação ambiental vigente.

B.4 Acomodação da cinta

B.4.1 O uso de cintas planas em acessórios requer observar a correta disposição da cinta no ponto de contato com o acessório, não ultrapassando 75 % da largura de contato em superfícies curvas, perpendicular ao eixo vertical conforme a Figura B.5 e exemplos na Figura B.7 e Figura B.8.

NOTA Quando aplicável, convém fixar o olhal da cinta plana no pino da manilha.

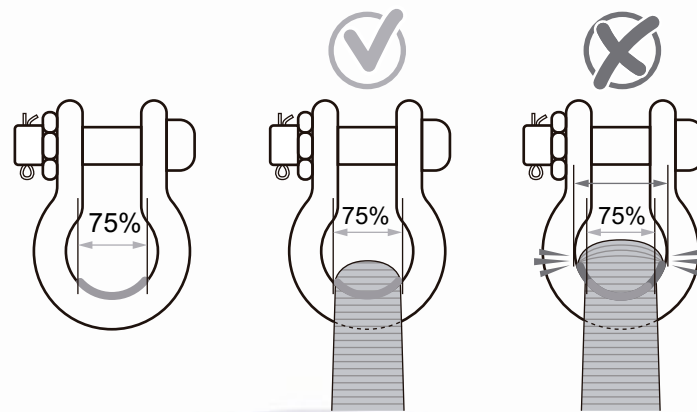


Figura B.6 – Ilustração da área de contato da cinta em uma manilha

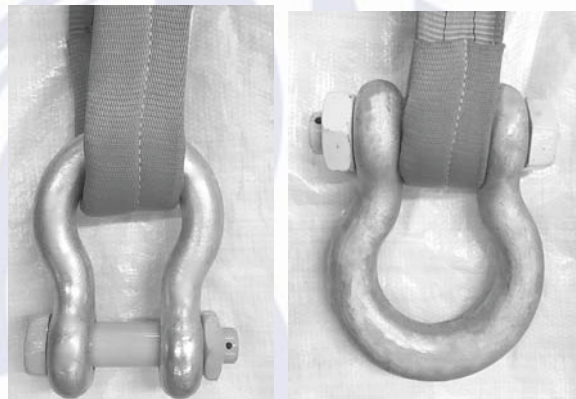


Figura B.7 – Ilustração de correta aplicação em ambos os lados da manilha

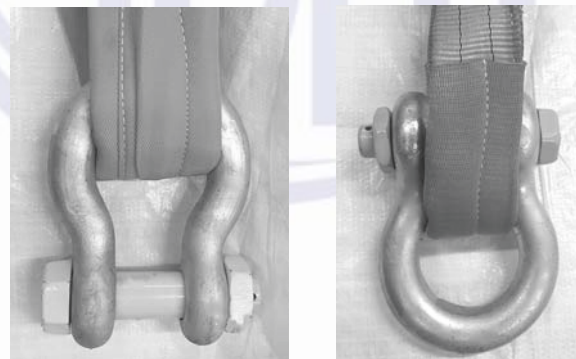


Figura B.8 – Ilustração de aplicação incorreta em ambos os lados da manilha

Anexo C (informativo)

Recomendações de uso

C.1 Orientações gerais

C.1.1 Manter uma distância segura do raio de ação da carga, utilizando bastão balizador ou cabo-guia não metálico de comprimentos que ofereçam segurança à operação, considerando o equipamento de elevação, dimensões da carga e altura de içamento.

C.1.2 As cintas devem estar posicionadas de tal maneira que a carga se mantenha em equilíbrio, evitando oscilações e inclinações durante a elevação.

C.1.3 Evitar o comando intermitente de içamento ou quaisquer movimentos bruscos.

C.1.4 Ao finalizar a operação de movimentação da carga, armazenar a cinta em local limpo, apropriado, à temperatura ambiente e sem exposição a fontes de calor, umidade e raios ultravioletas.

C.1.5 Preferencialmente e quando aplicável, deve-se envolver duplamente a carga com a cinta para incrementar o atrito no contato, aumentando a segurança na movimentação, para evitar o deslocamento da carga, conforme ilustrado na Figura C.1.

C.1.6 Cintas planas de largura igual ou maior que 120 mm não são recomendadas para uso na forma enforcada, exceto cintas sem-fim (tipo anel).

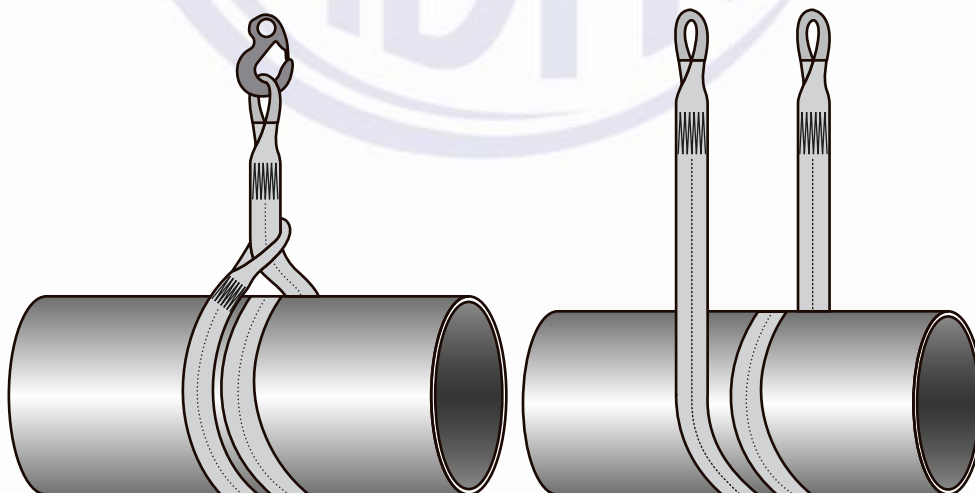


Figura C.1 – Modos de uso duplo, enforcado e cesto, respectivamente

C.2 Conscientização

C.2.1 Recomenda-se que o responsável qualificado adote ações para que todos os envolvidos na movimentação de cargas estejam conscientizados e informados em relação aos requisitos desta Norma.

C.2.2 Entre outras ações, recomenda-se proceder conforme a seguir.

- a) divulgação ampla e generalizadamente o conteúdo desta Norma;
- b) adotar programas de treinamento e capacitação de movimentação de cargas com cintas sintéticas;
- c) disponibilizar quadros, ilustrações orientativas e tabela de cargas (cálculo) da CMTE aos envolvidos nas operações de movimentação de carga.

C.3 Fator de uso

C.3.1 O fator de uso deve ser aplicado de forma que a cinta ou conjunto de cintas sejam utilizados na sua capacidade de trabalho adequada.

C.3.2 Há aumento/ganho de carga nas situações de:

- a) uso de uma (forma cesto) ou duas cintas:
 - 1) sem incidência de ângulos – ganho de 200 %;
 - 2) com incidência de até 45° – ganho de 140 %;
 - 3) com incidência de ângulo acima de 45° até 60° – não há ganhos (100 %);
- b) uso de três ou quatro cintas:
 - 1) sem incidência de ângulos – ganho de 100 % por cinta; 300 % para três cintas; 400 % para quatro cintas
 - 2) com incidência de até 45° – ganho de 210 %;
 - 3) com incidência acima de 45° até 60° – ganho de 150 %;

C.3.3 Há redução/perdas de carga nas situações de:

- a) enforcamento – redução de 20 %;
- b) incidência de ângulos de até 45° – redução de 30 %;
- c) incidência de ângulos acima de 45° até 60° – redução de 50 %.

ABNT NBR 15637-1:2017**C.4 Modelo de ficha de inspeção**

Empresa:						
Endereço/Local da inspeção:						
Número de rastreabilidade	Grau de risco	CMT (kgf)	CET (m)	Data	Avaliação	Observações
Inspecionado por:				Assinatura:		

C.5 Exemplo de determinação de grau de risco**C.5.1 Generalidades**

Um exemplo de critérios técnicos para embasar a determinação do grau de risco é apresentado a seguir.

Recomenda-se que o responsável qualificado formalize a decisão do grau de risco que determina a periodicidade mínima de inspeção da cinta plana, conforme requisitos A.4.

O resultado é obtido por meio da soma dos pontos (p) da análise dos parâmetros da Tabela C.1 para cada variável, obtendo-se o grau de risco conforme a Tabela C.2.

Tabela C.1 – Parâmetros de análise

Variável	Pontuação p		
Operação	Agressivo 2	Normal 1	
Aplicação	Multiuso 3	Específico 1	
Frequência	Alta 3	Média 2	Baixa 1

Tabela C.2 – Resultado da análise

Soma da pontuação p	Grau de risco
$p < 5$	Baixo
$5 \leq p < 7$	Normal
$p \geq 7$	Alto

Tabela C.3 – Sugestão de periodicidade de inspeção

Grau de risco	Frequência
Alto	Trimestral
Normal	Semestral
Baixo	Anual

C.5.2 Definições dos parâmetros

C.5.2.1 Operação

Condições de operação que podem causar uma rápida taxa de degradação na cinta, considerando fatores como cantos vivos, agressividade do ambiente, adequação dos pontos de pega etc.

C.5.2.1.1 Condição de operação agressiva

Cargas com cantos vivos, pontos de pega/ancoragem abrasivos/cortantes, presença de produtos químicos que possam causar degradação, temperaturas extremas (próximas das faixas-limite).

C.5.2.1.2 Condição de operação normal

Agressividade não existente ou mesmo controlada por meio da especificação do produto; por exemplo, a carga tem cantos vivos, no entanto o risco está controlado por meio do uso de proteções na carga ou na cinta.

C.5.2.2 Aplicação

Uso do produto na operação da movimentação de carga.

C.5.2.2.1 Uso específico

Cinta ou conjunto de cintas que são utilizados rotineiramente, operando sempre a mesma carga e com o mesmo tipo de movimentação.

C.5.2.2.2 Multiuso

Cinta ou conjunto de cintas utilizados em diversas operações de movimentação.

C.5.2.3 Frequência

Avaliação referente à quantidade de operações que a cinta exerce em um determinado período de tempo. Critério subjetivo a ser determinado pelo responsável qualificado, levando em consideração o histórico da empresa (operações realizadas) e a quantidade de movimentações planejadas.

O responsável qualificado deve classificar entre frequência “alta”, “média” ou “baixa”.

ABNT NBR 15637-1:2017**C.6 Características das fibras**

C.6.1 As faixas de temperatura para cada tipo de fibra estão estabelecidas na Tabela C.4.

Tabela C.4 – Faixas de Temperatura

Matéria-prima	Temperatura °C
Poliéster	– 40 a 100
Poliamida	– 20 a 100
Polipropileno	– 40 a 80

C.6.2 O poliéster (PES) é resistente à maioria dos ácidos, mas pode ser danificado por álcalis.

C.6.3 As poliamidas (PA) são virtualmente imunes ao efeito dos álcalis; entretanto, podem ser atacadas pelos ácidos.

C.6.4 O polipropileno (PP) é pouco afetado por ácidos ou álcalis, sendo adequado para aplicações onde se requer a maior resistência possível a substâncias químicas, exceto os solventes.

Bibliografia

- [1] Portaria MTE 3214/78, NR 11 – *Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.*
- [2] ABNT NBR 7500-1, *Materiais Metálicos, Calibração de máquinas de Ensaio Estático Uniaxial. Parte 1: Máquinas de Ensaio de Tração/Compressão – Calibração do sistema de medição da força.*
- [3] ABNT NBR ISO/IEC 17007, *Avaliação da conformidade – Orientações para redação de documentos normativos adequados ao uso na avaliação da conformidade.*
- [4] ABNT NBR 11914, *Análise quantitativa de materiais têxteis.*
- [5] ABNT NBR 12744, *Fibras têxteis – Classificação.*
- [6] ABNT NBR 13538, *Material têxtil – Análise qualitativa.*
- [7] ABNT NBR 5426, *Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.*
- [8] ABNT NBR 5427, *Guia para utilização da norma ABNT NBR 5426 – Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos.*
- [9] ABNT NBR ISO 9000, *Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário;*
- [10] EN 1492, *Textile slings – Safety – Part 1: Flat woven webbing slings, made of man-made fibres, for general purpose use;*
- [11] ABNT NBR ISO 8539, *Acessórios de aço forjado para utilização em elevação com correntes de grau 8;*
- [12] ABNT NBR ISO 16798, *Anel de carga grau 8 para uso em lingas;*
- [13] ABNT NBR 13545, *Movimentação de cargas – Manilhas;*
- [14] ASME B 30.26, *Rigging Hardware;*
- [15] EN 1677-1, *Components for slings – Safety – Part 1: Forged steel components Grade 8;*
- [16] EN 1677-2, *Components for slings – Safety – Part 2: Forged steel lifting hooks with latch Grade 8;*
- [17] EN 1677-3, *Components for slings – Safety – Part 3: Forged steel self-locking hooks Grade 8;*
- [18] EN 1677-4, *Components for slings – Safety – Part 4: Links Grade 8;*
- [19] EN 1677-5, *Components for slings – Safety – Part 5: Forged steel lifting hooks with latch Grade 4;*
- [20] EN 1677-6, *Components for slings – Safety – Part 6: Links grade 4.*